Testare una IPOTESI ...

Ci siamo chiesti: "Vi fidate di un sondaggio?" Nel nostro stile informale e molto empirico, abbiamo ancora una volta "evocato" un metodo generale...

Riformuliamo in modo un po' più astratto. Abbiamo SUPPOSTO che fra le IPOTESI A e B le PROBABILITA' si dividessero in modo che $P(A) = 0.6$. Abbiamo immaginato che, su un CAMPIONE di 600 individui, 330 fossero a FAVORE di A.
La nostra ATTESA sarebbe dettata da una logica di PROVE RIPETUTE, ovvero ci attendiamo

$$\text{numero a favore di } A = np = 600 \times 0.6 = 360$$

$$\text{in accordo a } \quad P(\nu \text{ a favore di } A) = B_{600,\,0.6}(\nu)$$

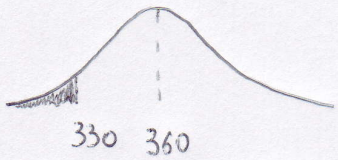
Notate che siamo nel limite (provate ancora una volta a convincervene graficamente) in cui

$$B_{600,\,0.6}(\nu) \simeq G_{360,\,12}(\nu)$$

dove $12 = \sigma = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{600 \cdot 0.6 \cdot 0.4} = \sqrt{144}$

A questo punto la conclusione che possiamo trarre è che PER UNA GAUSSIANA CON $\bar{\nu} = 360$ e $\sigma_\nu = 12$ SIAMO "CADUTI" a una DISTANZA di $2.5\,\sigma_\nu$ da $\bar{\nu}$ $(360 - 330 = 30 = 12 \cdot 2.5)$

In pratica possiamo esprimere graficamente



e nota che $P(x \leq X - t\sigma) = \int_{-\infty}^{X-t\sigma} G_{X,\sigma}(x)\,dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{-t} e^{-z^2/2}\,dz$

nel nostro caso otteniamo $\sim 0.6\%$

Possiamo concludere dunque che <u>AL LIVELLO di CONFIDENZA dell' 1% POSSIAMO RIGETTARE L'IPOTESI.</u>

(Non all' 1‰ ...)

Avrete sicuramente incontrato questo test nel vostro studio della Teoria della Probabilità.

<u>N.B.</u> Ci sono casi in cui NON DEVO CONSIDERARE SOLO $P(x \leq X - t\sigma)$, MA ANCHE $P(x \geq X + t\sigma)$!
Si parla allora di "TWO-TAILED PROBABILITY" invece che di "ONE-TAILED PROBABILITY", cfr

...

N.B. 2 Notare che NON PRENDO IN CONSIDERAZIONE SOLO $B_{n,p}(\nu)$! CONSIDERO INVECE la PROBABILITA' che ν SIA 330 <u>o MENO</u>!
E' facile convincersi che questa sia la cosa giusta. Se non lo capite, verificate che anche per il valore atteso $\nu = 360$